

**Module : Analyse Numérique****Classe : 3ING - Informatique****Réalisé par : Mr MERZOUG Mohamed****Mr ETCHIALI Abdelhak****Année universitaire 2025-2026****TD N°8****Exercice 1.** *On considère le problème de Cauchy suivant :*

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = e^x, \quad y(1) = 1.$$

1. Déterminer la solution du problème et en déduire la valeur de y au point $x = 1.4$
2. Utiliser la méthode d'Euler pour déterminer la valeur approchée de y au point $x = 1.4$ en utilisant un pas $h = 0.1$
3. Peut-on utiliser les résultats de 2. pour estimer la valeur approchée de la solution au point $x = 1.25$

Exercice 2. *On considère le problème de Cauchy suivant :*

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= x - (\sin y)^2, \quad x \in [0, \pi] \\ y(0) &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

*Calculer la valeur approchée de $y\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ en utilisant la méthode d'Euler avec un pas $h = \frac{\pi}{4}$.***Exercice 3.** *On considère le problème de Cauchy suivant :*

$$\frac{dy}{dx} = 3y, \quad y(0) = 2.$$

On se propose de le résoudre numériquement sur l'intervalle $[0, 1]$ en utilisant le schéma de Runge-Kutta d'ordre 2 :

$$y_{i+1} = y_i + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i)\right)$$

où

$$h = \frac{1}{n}, \quad n \geq 1, \quad \text{et} \quad x_i = i.h, \quad i = 1, \dots, n$$

1. Montrer que ces schémas produiront les approximations suivantes :

$$y_{i+1} = y_i(1 + 3h + 4.5h^2), \quad i = 1, \dots, n-1$$

2. En déduire y_n en fonction de y_0 et n
3. Calculer la valeur approchée de $y(1)$ en utilisant un pas $h = 0.1$
4. Comparer avec le résultat théorique